

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CHƯƠNG I
TOÁN HỌC RỜI RẠC



Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên:MSSV:Lớp:

HÀ NỘI 04-2024



CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- + Buổi làm và chữa bài vào tiết 7 thứ ba ngày 23/04/2024. Nộp bài tập trước 9h45 thứ hai ngày 20/05/2024. **Không thu các bài nộp muộn.**
- + Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- + **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức**, sau đó mới thay số và tính kết quả.
- + Sinh viên nộp bản cứng có thể photo lại bài tập đã làm để có tài liệu ôn thi.

*There are two kinds of people in this world:
those who are looking for a reason and those who
are finding success.*

*Those who are looking for a reason always
seeking the reasons why the work is not finished.
And people who find success are always looking
for reasons why the work can be completed.*

ALAN COHEN

BÀI 1. Cho X là mệnh đề: “Nhiệt độ dưới 0° ”, Y là mệnh đề “Tuyết rơi”. Dùng X, Y và các phép toán logic biểu diễn các mệnh đề sau và mệnh đề phủ định của nó.

a) Nhiệt độ dưới 0° và tuyết rơi.

b) Nhiệt độ dưới 0° nhưng không có tuyết rơi.

c) Nhiệt độ không dưới 0° và không có tuyết rơi.

d) Nhiệt độ dưới 0° hoặc tuyết rơi.

e) Nếu nhiệt độ dưới 0° thì cũng có tuyết rơi.

f) Hoặc nhiệt độ dưới 0° hoặc có tuyết rơi nhưng sẽ không có tuyết rơi nếu nhiệt độ không dưới 0° .

g) Nhiệt độ dưới 0° là điều kiện cần và đủ để tuyết rơi.

BÀI 2. Cho X là mệnh đề “An lái xe”, Y là mệnh đề “An uống rượu”, Z là mệnh đề “An bị phạt”, U là mệnh đề “An có bằng lái xe”. Dùng X, Y, Z, U và các phép toán logic biểu diễn các mệnh đề sau, sau đó dùng luật khử phép kéo theo, tương đương, tuyển loại và công thức De – Morgan, đưa các công thức mệnh đề chỉ còn các phép toán phủ định (chỉ cho X, Y, Z, U), tuyển, hội.

a) Nếu An lái xe và An uống rượu hoặc không có bằng lái xe thì An sẽ bị phạt.

b) An không uống rượu và An có bằng lái xe thì An được phép lái xe.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

c) Nếu An lái xe và An không bị phạt thì An không uống rượu và An có bằng lái xe.

d) An được lái xe nếu và chỉ nếu An có bằng lái xe và An không uống rượu.

BÀI 3. Lập bảng giá trị chân lý cho các mệnh đề sau:

a) $A = (X_1 \rightarrow X_2) \wedge (\overline{X_1} \rightarrow \overline{X_2})$

b) $B = (X_1 \vee X_2) \rightarrow (X_1 \wedge X_2)$

X_1	X_2	$\overline{X_1}$	$\overline{X_2}$	$(X_1 \rightarrow X_2)$	$(\overline{X_1} \rightarrow \overline{X_2})$	A

$(X_1 \vee X_2)$	$(X_1 \wedge X_2)$	B

c) $C = ((X \rightarrow Y) \wedge (Y \rightarrow Z)) \rightarrow (X \rightarrow Z)$

X	Y	Z	$(X \rightarrow Y)$	$(Y \rightarrow Z)$	$((X \rightarrow Y) \wedge (Y \rightarrow Z))$	$(X \rightarrow Z)$	C

d) $D = ((X \Leftrightarrow Y) \wedge (Y \Leftrightarrow Z)) \Leftrightarrow ((Z \Leftrightarrow T) \wedge (T \Leftrightarrow X))$

BÀI 4. Cho $P(x)$ là câu “ x học tiếng Anh 10 tiếng mỗi tuần” trên trường các sinh viên. Diễn đạt các lượng từ sau thành câu thông thường:

a) $(\forall x) P(x)$:

b) $(\exists x) P(x)$

c) $(\forall x) \bar{P}(x)$

d) $(\exists x) \bar{P}(x)$

BÀI 5. Cho $Q(x, y)$ là câu “sinh viên x đã học môn y ” với trường của x là tập các sinh viên khoa CNTT, trường của y là tập các môn học mà khoa CNTT giảng dạy. Diễn đạt các lượng từ sau thành câu thông thường:

a) $(\forall x)(\forall y) Q(x, y)$

b) $(\exists x)(\exists y) Q(x, y)$

c) $(\exists y)(\exists x) Q(x, y)$

d) $(\exists x)(\exists y) \bar{Q}(x, y)$

BÀI 6. Cho $R(x, y)$ là câu “ x yêu y ” với x, y thuộc trường tập hợp mọi người hoặc nhân vật trên thế giới. Dùng lượng từ để diễn đạt các câu sau:

a) Mọi người đều yêu Tôm và Jerry.

b) Mọi người đều yêu một ai đó.

c) Có một người mà tất cả mọi người đều yêu.

d) Không có ai yêu tất cả mọi người.

e) Có một người mà không ai yêu.

f) Mọi người đều yêu chính mình.

g) Có một người nào đó không yêu ai ngoài chính mình.

h) Có đúng một người mà tất cả mọi người đều yêu mến

i) Có đúng hai người mà An yêu

BÀI 7. Cho $Q(x, y)$ là mệnh đề “ $xy + 1 = 2x + y$ ” với x, y là các số nguyên. Xác định giá trị chân lý của các mệnh đề sau:

a) $Q(2, 3)$

b) $Q(3, 2)$

c) $(\forall x)(\exists y) Q(x, y)$

d) $(\exists x)(\forall y) Q(x, y)$

e) $(\exists x)(\exists y) Q(x, y)$

BÀI 8. Đề bài sinh viên lấy theo file Bài tập chương I trên MS Teams

a)

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

b)

c)

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 9. Đề bài sinh viên lấy theo file Bài tập chương I trên MS Teams

a)

b)

c)

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

BÀI 10. Đề bài sinh viên lấy theo file Bài tập chương I trên MS Teams.

X	Y	Z	T	$F(X, Y, Z, T)$

X	Y	Z	T	$F(X, Y, Z, T)$

b)

c)

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

d)

Không có giới hạn cho quy trình học, cách để học. Sự thực
khi con người đã có hứng thú để tìm những con đường mới
để kết cấu nên tri thức, họ sẽ không bao giờ buồn chán.

ROBERT THEOBALD